

Documentação de Execução - Sistema Bolão Copa

1. Pré-requisitos

Antes de executar o projeto, certifique-se de ter instalado:

- Java 17+
- Maven ou Gradle
- Docker e Docker Compose
- PostgreSQL (opcional, se não usar Docker)
- MongoDB (opcional)
- Redis (opcional)

2. Estrutura do Projeto

O projeto é dividido em camadas:

```
src/  
  domain/  
  service/  
  repository/  
  config/
```

3. Configuração com Docker (Recomendado)

Utilize o Docker Compose para subir todos os serviços necessários:

```
version: '3'  
services:  
  postgres:  
    image: postgres:15  
    environment:  
      POSTGRES_DB: bolao  
      POSTGRES_USER: user  
      POSTGRES_PASSWORD: password  
    ports:  
      - "5432:5432"  
  
  mongo:  
    image: mongo  
    ports:  
      - "27017:27017"  
  
  redis:  
    image: redis  
    ports:  
      - "6379:6379"
```

4. Subindo os Serviços

Execute no terminal:

```
docker-compose up -d
```

5. Configuração do application.properties

Configure as conexões com os bancos:

```
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/bolao
spring.datasource.username=user
spring.datasource.password=password

spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost:27017/bolao

spring.redis.host=localhost
spring.redis.port=6379
```

6. Build do Projeto

Compile o projeto usando Maven:

```
mvn clean install
```

7. Execução

Execute a aplicação:

```
mvn spring-boot:run
```

8. Testando Funcionamento

Como não há interface, os testes podem ser feitos via:

- Testes unitários (JUnit)
- Logs no console
- Inserções diretas no banco

9. Observações Importantes

- Certifique-se de que as portas 5432, 27017 e 6379 estão livres. - O Redis é usado para cache e ranking. - O MongoDB armazena logs e histórico. - O PostgreSQL armazena dados principais.

10. Possíveis Problemas

Erro de conexão: verifique se os containers estão ativos. Porta em uso: altere no docker-compose. Dependências: rode 'mvn clean install' novamente.